八年级 Into Science · 物质科学 单元6 力与运动

牛顿运动定律

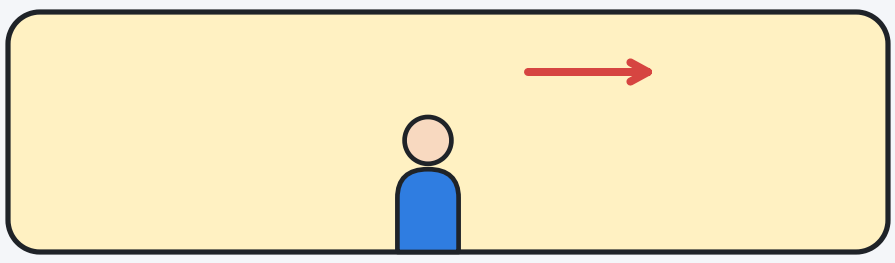
第2课 牛顿运动定律

（Newton's Laws of Motion · 教材活动）

01

现象

公交车急刹车，人为什么向前倾？

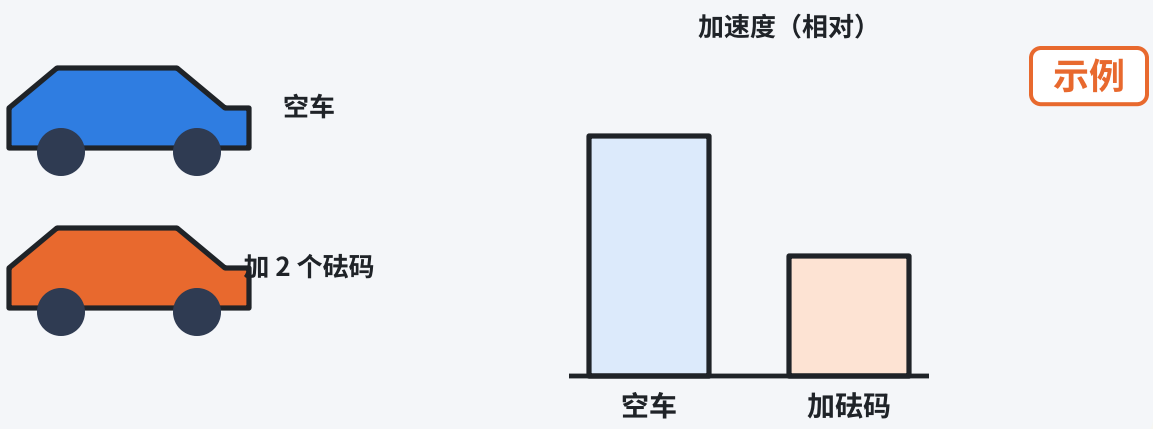


↓

02

推小车

教材活动 探究运动和力：用同样的力推质量不同的小车，测加速（步骤为示意）



↓

03

得出结论

第一定律：物体有惯性；
第二定律：加速度与合力成正比、与质量成反比；
第三定律：作用力与反作用力



这一课学到

- **惯性** · 保持原状态
- **F = ma** · 力与加速度
- **拓展** · 为什么要系安全带?
- **安全** · 推车别对着人

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 6 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt